

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Hérait, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



L'ESCAUT ET FLEUVES DE LA FRONTIÈRE À LA BRESLE

- E1 - L'Escaut de son origine au confluent de la Scarpe
- E2 - L'Escaut du confluent de la Scarpe canalisée et la Scarpe
- E3 - La Lys amont et la Deûle amont jusqu'à la Lys canalisée
- E4 - L'Aa, Canal de Furnes et Yser
- E5 - Côtiers du Cap Blanc Nez à l'embouchure de la Somme
- E6 - La Somme



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



E1 - L'Escaut de son origine au confluent de la Scarpe

Région hydrographique L'Escaut et fleuves de la frontière à la Bresle
Bassin de gestion Artois-Picardie

LA FRANCE S'ADAPTE

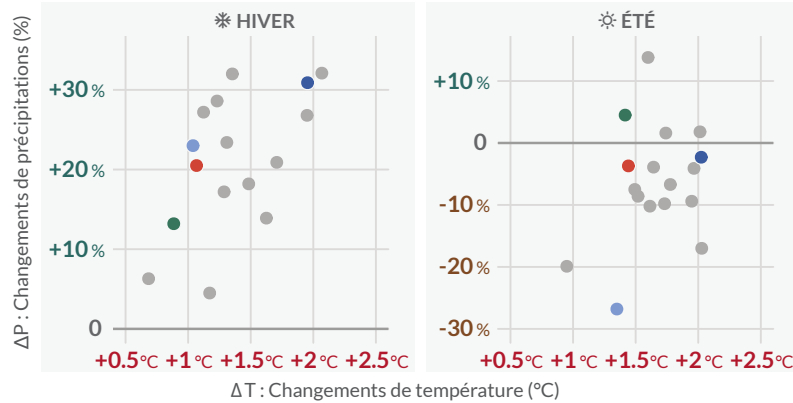
vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 27-E1-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-E1-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-E1-C2* : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères
- 27-E1-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement moins prononcés

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



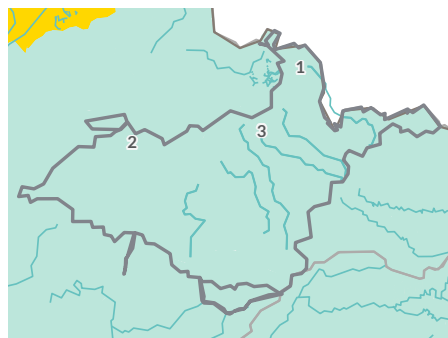
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+32%	+2.0°C	+14%
⊖ médiane	+1.3°C	+21%	+1.6°C	-7%
☾ minimum	+0.7°C	+4%	+0.9°C	-27%
● 27-E1-E1	+1.1°C	+20%	+1.4°C	-4%
● 27-E1-C1	+2.0°C	+31%	+2.0°C	-2%
● 27-E1-C2*	+1.0°C	+23%	+1.4°C	-27%
● 27-E1-M1	+0.9°C	+13%	+1.4°C	+4%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



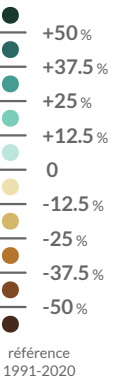
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



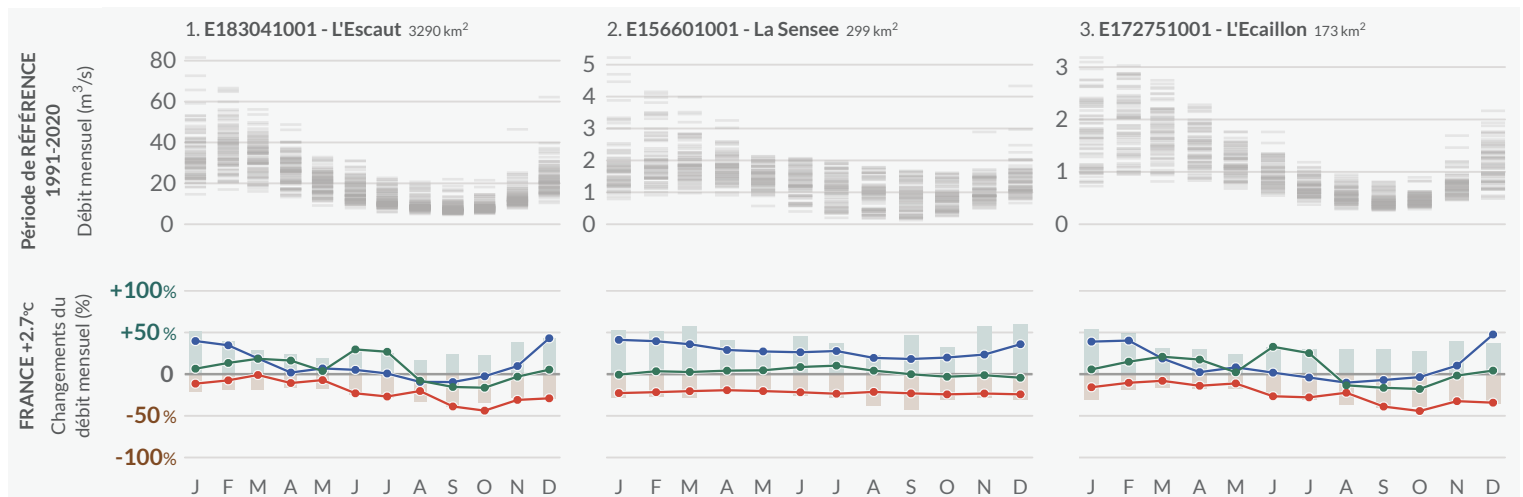
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 40 km



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+24%	+39%	+19%	+54%	+39%	+30%	+85%	+160%
⊖ médiane	-10%	+1%	+7%	+4%	+2%	-5%	-9%	+6%
☾ minimum	-65%	-30%	-15%	-39%	-21%	-35%	-42%	-44%
● 27-E1-E1	-24%	-20%	-12%	-20%	-6%	-23%	-37%	-27%
● 27-E1-C1	-23%	+15%	+19%	+36%	+10%	0%	0%	+66%
● 27-E1-C2*	—	—	+5%	—	—	—	—	—
● 27-E1-M1	-4%	+9%	+9%	+4%	+14%	+18%	-9%	-1%



E1 - L'Escaut de son origine au confluent de la Scarpe

Région hydrographique L'Escaut et fleuves de la frontière à la Bresle
Bassin de gestion Artois-Picardie

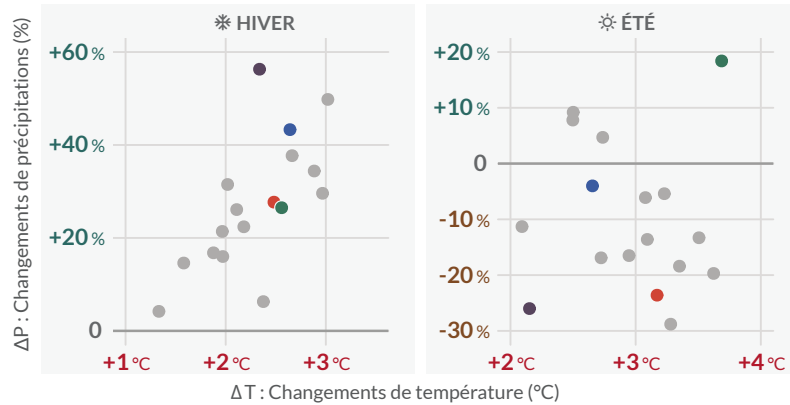
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 40-E1-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-E1-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-E1-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 40-E1-M1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.0°C	+56%	+3.7°C	+18%
⊖ médiane	+2.3°C	+26%	+3.1°C	-13%
☾ minimum	+1.3°C	+4%	+2.1°C	-29%
● 40-E1-X1	+2.3°C	+56%	+2.2°C	-26%
● 40-E1-E1	+2.5°C	+28%	+3.2°C	-24%
● 40-E1-C1	+2.6°C	+43%	+2.7°C	-4%
● 40-E1-M1	+2.6°C	+26%	+3.7°C	+18%

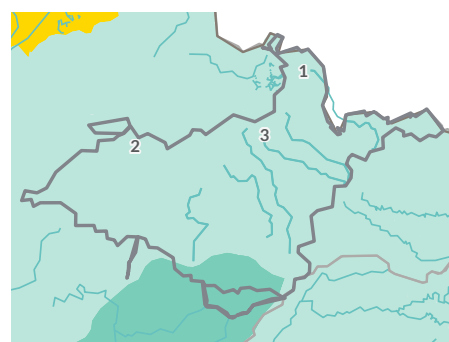
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

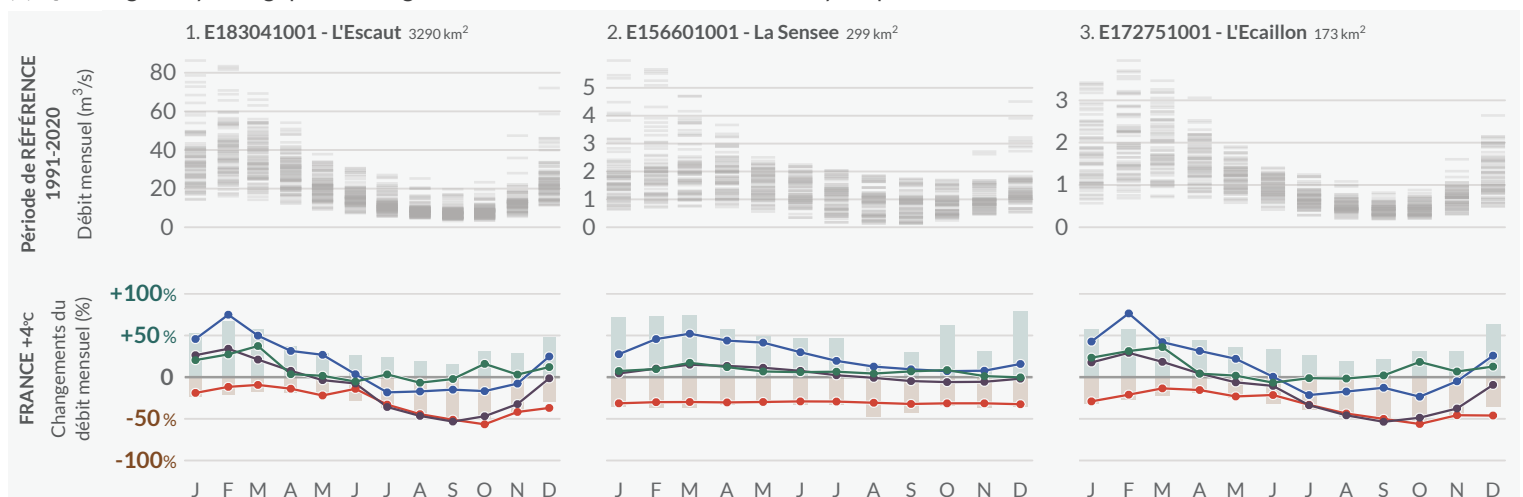
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+48%	+61%	+31%	+70%	+74%	+53%	+80%	+140%
⊖ médiane	-13%	+4%	+8%	+15%	+9%	-9%	-12%	+11%
☾ minimum	-83%	-35%	-14%	-32%	-27%	-50%	-56%	-40%
● 40-E1-X1	-42%	0%	+27%	+16%	+9%	-28%	-43%	+71%
● 40-E1-E1	-53%	-27%	-5%	-31%	-16%	-29%	-48%	-13%
● 40-E1-C1	-8%	+27%	+29%	+50%	+37%	-9%	-11%	+71%
● 40-E1-M1	+11%	+12%	+9%	+19%	+16%	-3%	+5%	+19%



E2 - L'Escaut du confluent de la Scarpe canalisée et la Scarpe

Région hydrographique L'Escaut et fleuves de la frontière à la Bresle
Bassin de gestion Artois-Picardie

LA FRANCE
S'ADAPTE

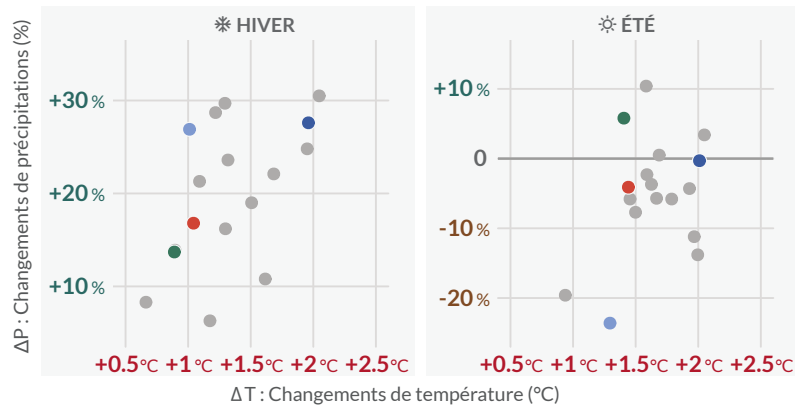
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 27-E2-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-E2-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-E2-C2* : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères
- 27-E2-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement moins prononcés

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



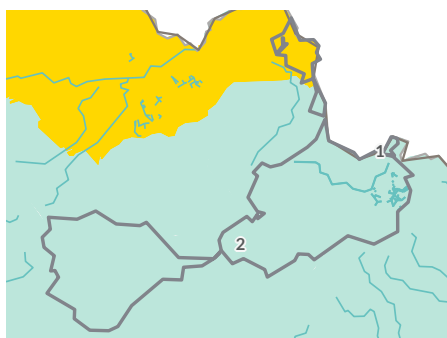
	* T Hiver	* P Hiver	☀ T Été	☀ P Été
☉ maximum	+2.0°C	+30%	+2.0°C	+10%
⊖ médiane	+1.3°C	+21%	+1.6°C	-4%
☾ minimum	+0.7°C	+6%	+0.9°C	-24%
● 27-E2-E1	+1.0°C	+17%	+1.4°C	-4%
● 27-E2-C1	+2.0°C	+28%	+2.0°C	0%
● 27-E2-C2*	+1.0°C	+27%	+1.3°C	-24%
● 27-E2-M1	+0.9°C	+14%	+1.4°C	+6%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



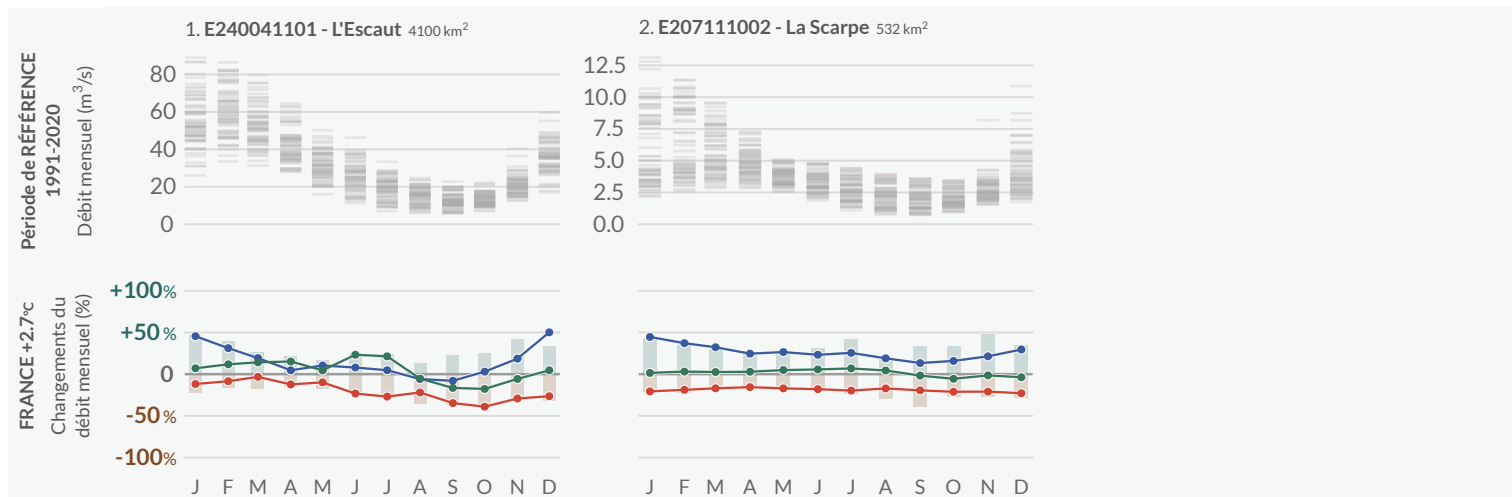
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+24%	+39%	+22%	+50%	+39%	+38%	+81%	+250%
⊖ médiane	-6%	+3%	+8%	+3%	+3%	-3%	-10%	+13%
☾ minimum	-26%	-26%	-14%	-31%	-21%	-33%	-32%	-44%
● 27-E2-E1	-21%	-19%	-14%	-19%	-12%	-21%	-27%	-22%
● 27-E2-C1	-5%	+21%	+22%	+36%	+20%	+13%	+11%	+48%
● 27-E2-C2*	—	—	+8%	—	—	—	—	—
● 27-E2-M1	+7%	+4%	+9%	+1%	+8%	+10%	-8%	+3%



E2 - L'Escaut du confluent de la Scarpe canalisée et la Scarpe

Région hydrographique L'Escaut et fleuves de la frontière à la Bresle
Bassin de gestion Artois-Picardie

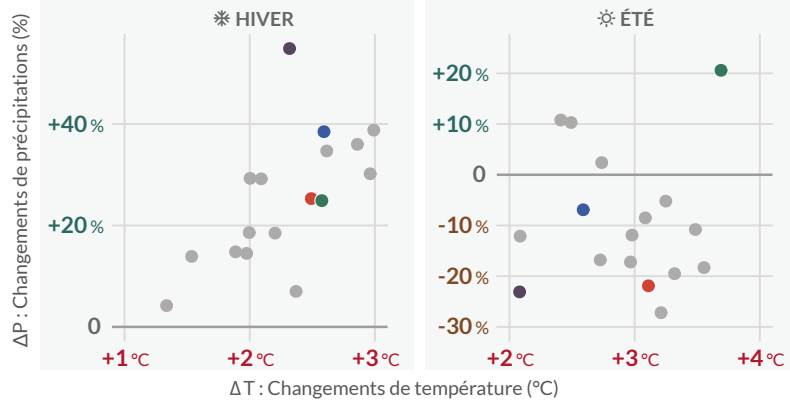
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 40-E2-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-E2-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-E2-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 40-E2-M1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



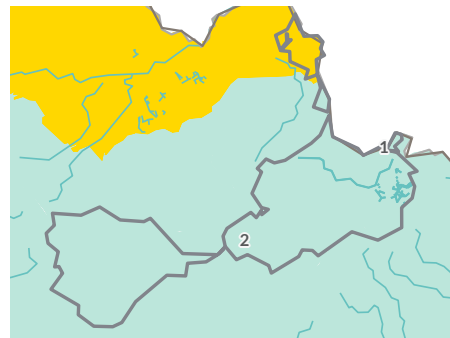
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.0°C	+55%	+3.7°C	+21%
⊖ médiane	+2.3°C	+25%	+3.0°C	-12%
☾ minimum	+1.3°C	+4%	+2.1°C	-27%
● 40-E2-X1	+2.3°C	+55%	+2.1°C	-23%
● 40-E2-E1	+2.5°C	+25%	+3.1°C	-22%
● 40-E2-C1	+2.6°C	+38%	+2.6°C	-7%
● 40-E2-M1	+2.6°C	+25%	+3.7°C	+21%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



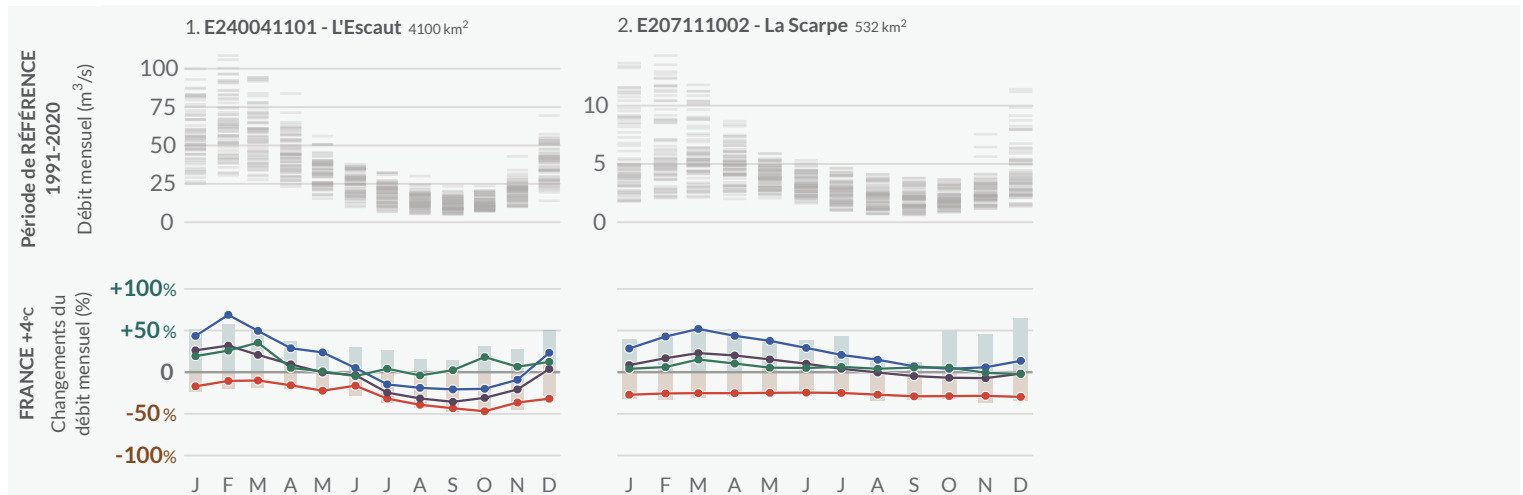
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+38%	+53%	+29%	+56%	+79%	+51%	+73%	+88%
⊖ médiane	-6%	+4%	+7%	+6%	+8%	-6%	-12%	+10%
☾ minimum	-44%	-31%	-14%	-31%	-28%	-36%	-40%	-37%
● 40-E2-X1	-12%	+7%	+29%	+16%	+15%	-7%	-17%	+45%
● 40-E2-E1	-44%	-26%	-5%	-27%	-20%	-26%	-35%	-15%
● 40-E2-C1	+12%	+27%	+26%	+39%	+40%	+7%	-5%	+58%
● 40-E2-M1	+11%	+8%	+11%	+9%	+13%	+2%	+6%	+16%



E3 - La Lys amont et la Deûle amont jusqu'à la Lys canalisée

Région hydrographique L'Escaut et fleuves de la frontière à la Bresle
Bassin de gestion Artois-Picardie

LA FRANCE
S'ADAPTE

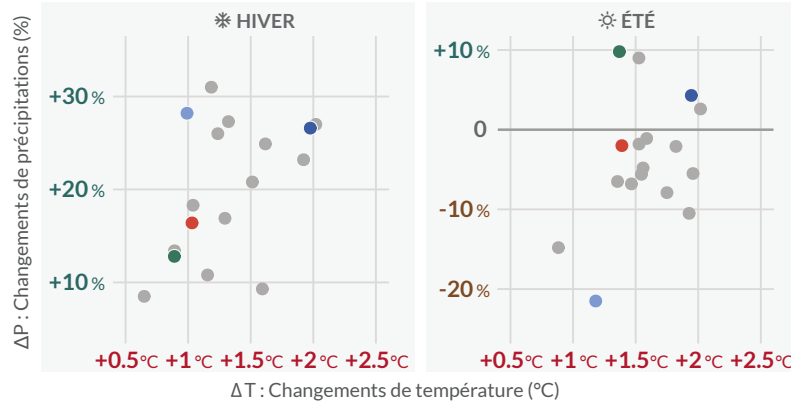
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 27-E3-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-E3-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-E3-C2* : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères
- 27-E3-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement moins prononcés

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



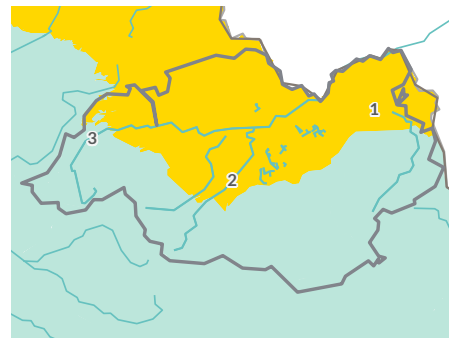
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+31%	+2.0°C	+10%
⊖ médiane	+1.2°C	+21%	+1.5°C	-5%
☺ minimum	+0.6°C	+8%	+0.9°C	-22%
● 27-E3-E1	+1.0°C	+16%	+1.4°C	-2%
● 27-E3-C1	+2.0°C	+27%	+1.9°C	+4%
● 27-E3-C2*	+1.0°C	+28%	+1.2°C	-22%
● 27-E3-M1	+0.9°C	+13%	+1.4°C	+10%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

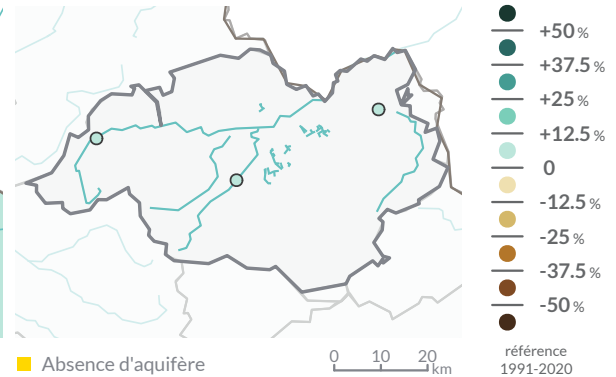
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



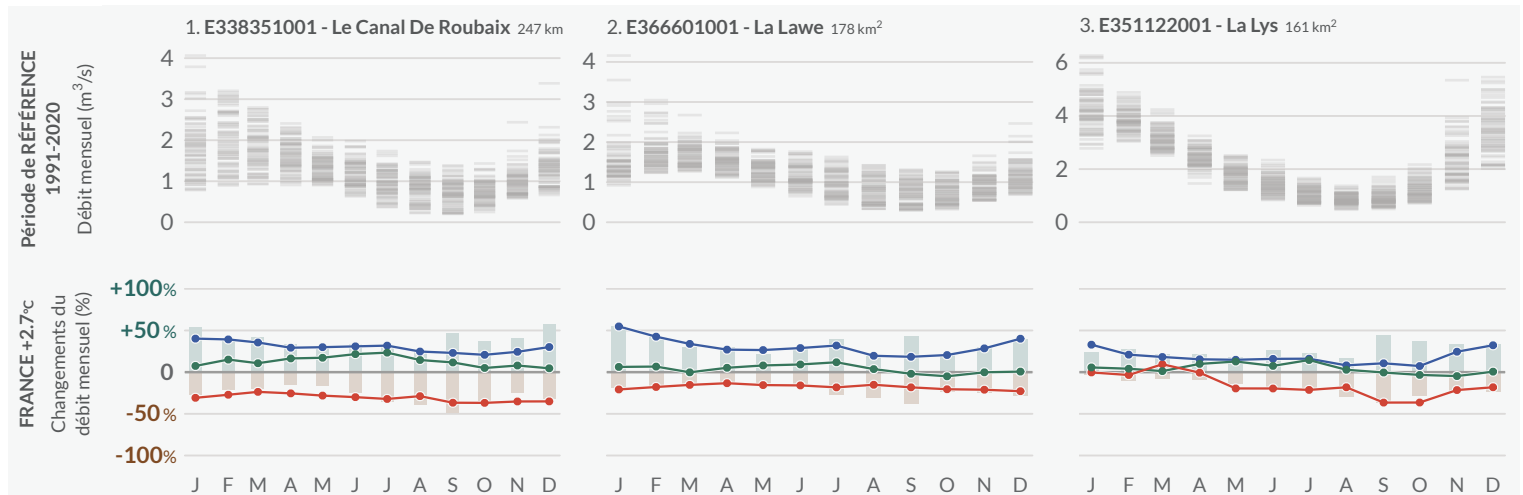
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+38%	+44%	+22%	+54%	+38%	+55%	+87%	+77%
⊖ médiane	-3%	+3%	+9%	+4%	+3%	-5%	-6%	+6%
☺ minimum	-27%	-21%	-14%	-22%	-16%	-27%	-32%	-42%
● 27-E3-E1	-26%	-18%	-14%	-21%	-15%	-20%	-29%	-18%
● 27-E3-C1	+10%	+28%	+22%	+34%	+29%	+27%	+22%	+44%
● 27-E3-C2*	—	—	+9%	—	—	—	—	—
● 27-E3-M1	+19%	+4%	+9%	+2%	+7%	+8%	-2%	+13%



E3 - La Lys amont et la Deûle amont jusqu'à la Lys canalisée

Région hydrographique L'Escaut et fleuves de la frontière à la Bresle
Bassin de gestion Artois-Picardie

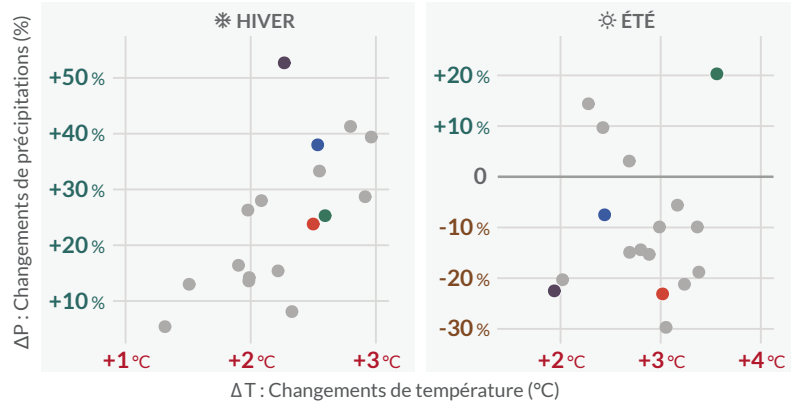
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 40-E3-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-E3-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-E3-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 40-E3-M1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



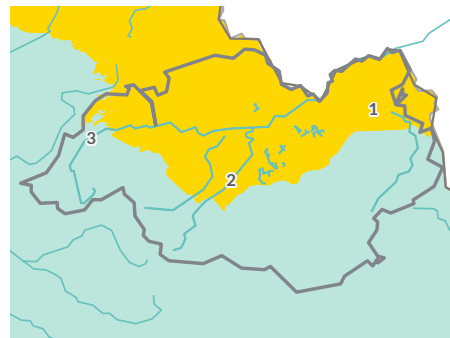
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.0°C	+53%	+3.6°C	+20%
⊖ médiane	+2.3°C	+25%	+2.9°C	-14%
☾ minimum	+1.3°C	+5%	+1.9°C	-30%
● 40-E3-X1	+2.3°C	+53%	+1.9°C	-22%
● 40-E3-E1	+2.5°C	+24%	+3.0°C	-23%
● 40-E3-C1	+2.5°C	+38%	+2.4°C	-8%
● 40-E3-M1	+2.6°C	+25%	+3.6°C	+20%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



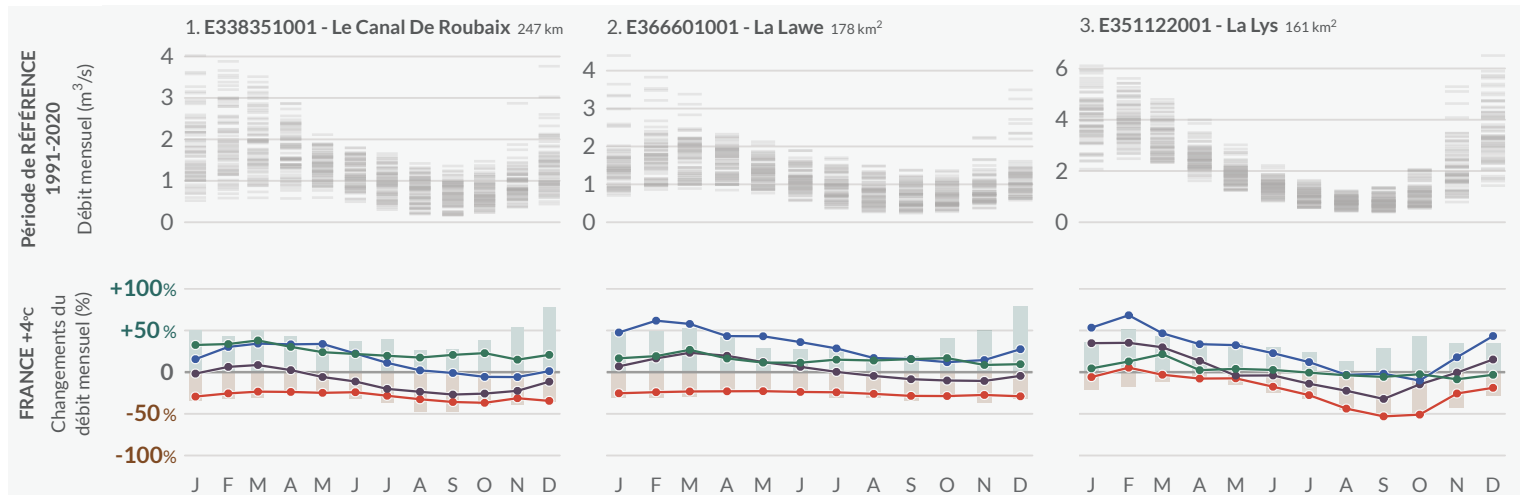
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+47%	+50%	+27%	+61%	+73%	+50%	+73%	+79%
⊖ médiane	-4%	+3%	+5%	+3%	+7%	-5%	-12%	+11%
☾ minimum	-46%	-31%	-12%	-33%	-27%	-33%	-41%	-29%
● 40-E3-X1	-20%	+7%	+26%	+9%	+17%	-12%	-10%	+32%
● 40-E3-E1	-44%	-27%	-7%	-29%	-23%	-27%	-35%	-15%
● 40-E3-C1	+28%	+34%	+27%	+46%	+38%	+12%	+3%	+47%
● 40-E3-M1	+23%	+14%	+13%	+13%	+19%	+13%	+13%	+20%



E4 - L'Aa, Canal de Furnes et Yser

Région hydrographique L'Escaut et fleuves de la frontière à la Bresle
Bassin de gestion Artois-Picardie

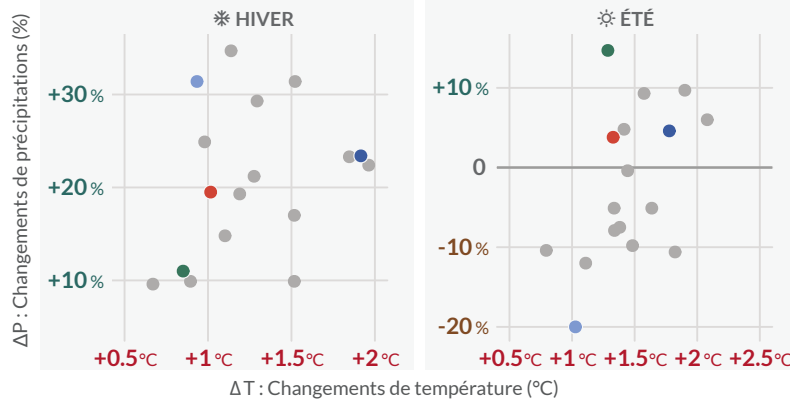
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 27-E4-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-E4-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-E4-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères
- 27-E4-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



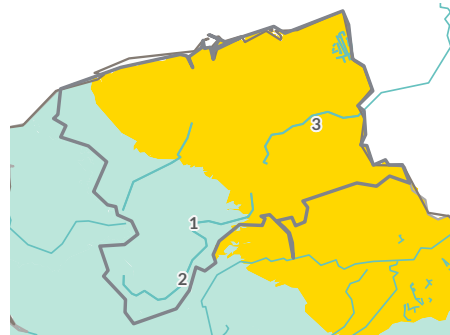
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
⊕ maximum	+2.0°C	+35%	+2.1°C	+15%
⊖ médiane	+1.2°C	+21%	+1.4°C	-5%
⊙ minimum	+0.7°C	+10%	+0.8°C	-20%
● 27-E4-E1	+1.0°C	+20%	+1.3°C	+4%
● 27-E4-C1	+1.9°C	+23%	+1.8°C	+5%
● 27-E4-C2	+0.9°C	+31%	+1.0°C	-20%
● 27-E4-M1	+0.9°C	+11%	+1.3°C	+15%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



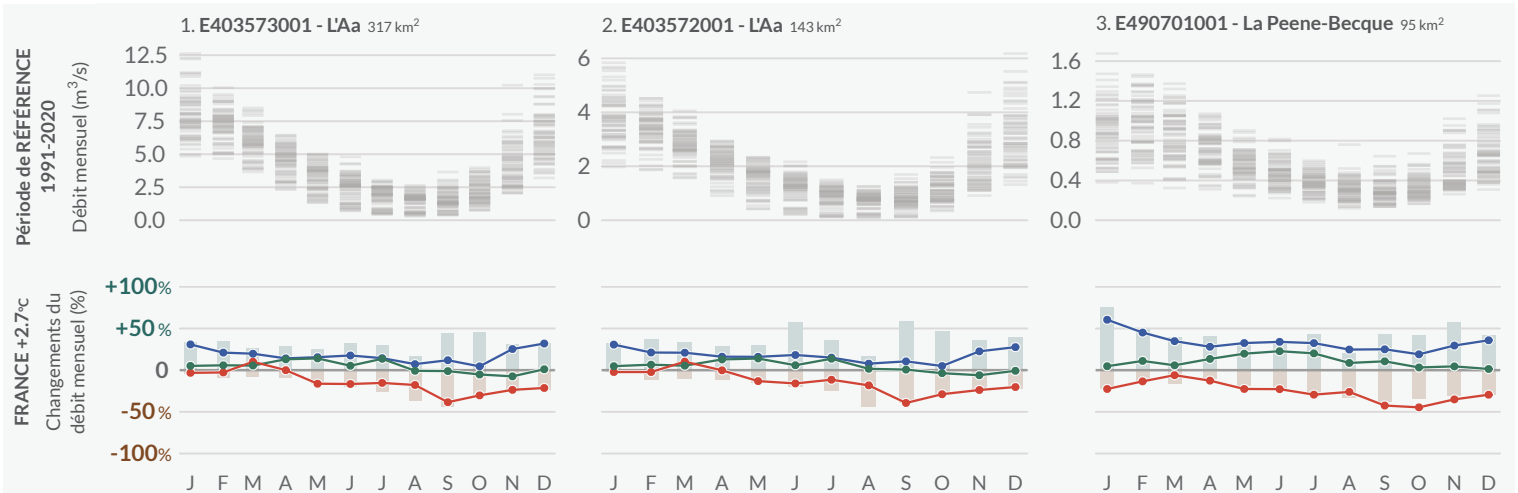
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

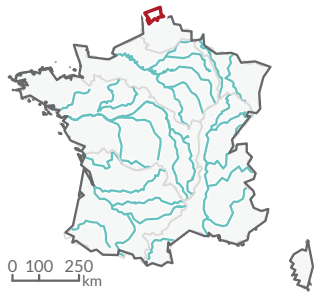
référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
⊕ maximum	+22%	+37%	+22%	+48%	+30%	+66%	+54%	+63%
⊖ médiane	-9%	+5%	+9%	+4%	+6%	-4%	-3%	+4%
⊙ minimum	-35%	-13%	-12%	-14%	-10%	-36%	-30%	-46%
● 27-E4-E1	-31%	-12%	-12%	-9%	-2%	-18%	-30%	-9%
● 27-E4-C1	-12%	+18%	+22%	+23%	+18%	+14%	+15%	+28%
● 27-E4-C2	-11%	+14%	+13%	+22%	+6%	-7%	+9%	+63%
● 27-E4-M1	+5%	+5%	+9%	+2%	+10%	+7%	-4%	-6%



E4 - L'Aa, Canal de Furnes et Yser

Région hydrographique L'Escaut et fleuves de la frontière à la Bresle
Bassin de gestion Artois-Picardie

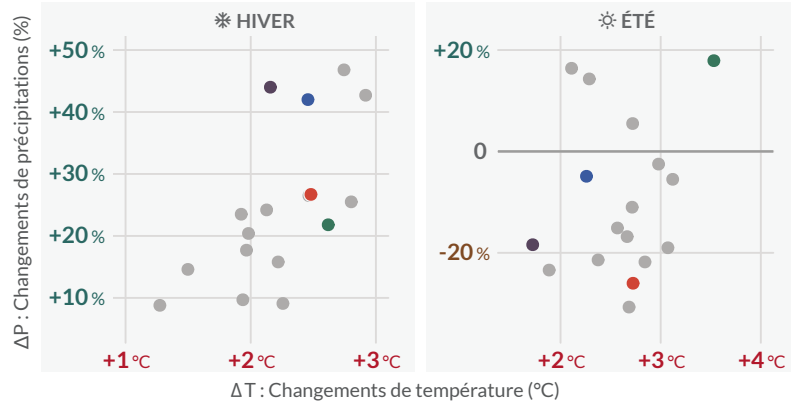
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 40-E4-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-E4-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-E4-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 40-E4-M1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



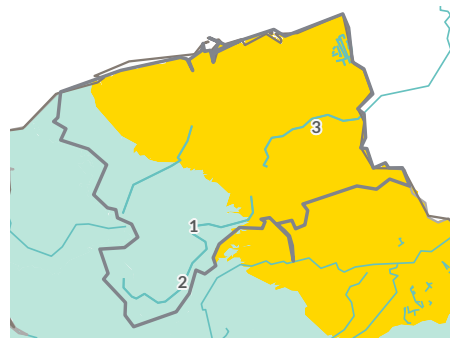
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.9°C	+47%	+3.5°C	+18%
⊖ médiane	+2.2°C	+24%	+2.7°C	-15%
☾ minimum	+1.3°C	+9%	+1.7°C	-31%
● 40-E4-X1	+2.2°C	+44%	+1.7°C	-18%
● 40-E4-E1	+2.5°C	+27%	+2.7°C	-26%
● 40-E4-C1	+2.5°C	+42%	+2.3°C	-5%
● 40-E4-M1	+2.6°C	+22%	+3.5°C	+18%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

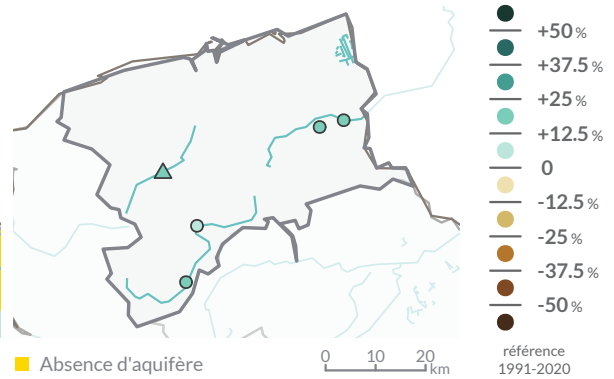
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



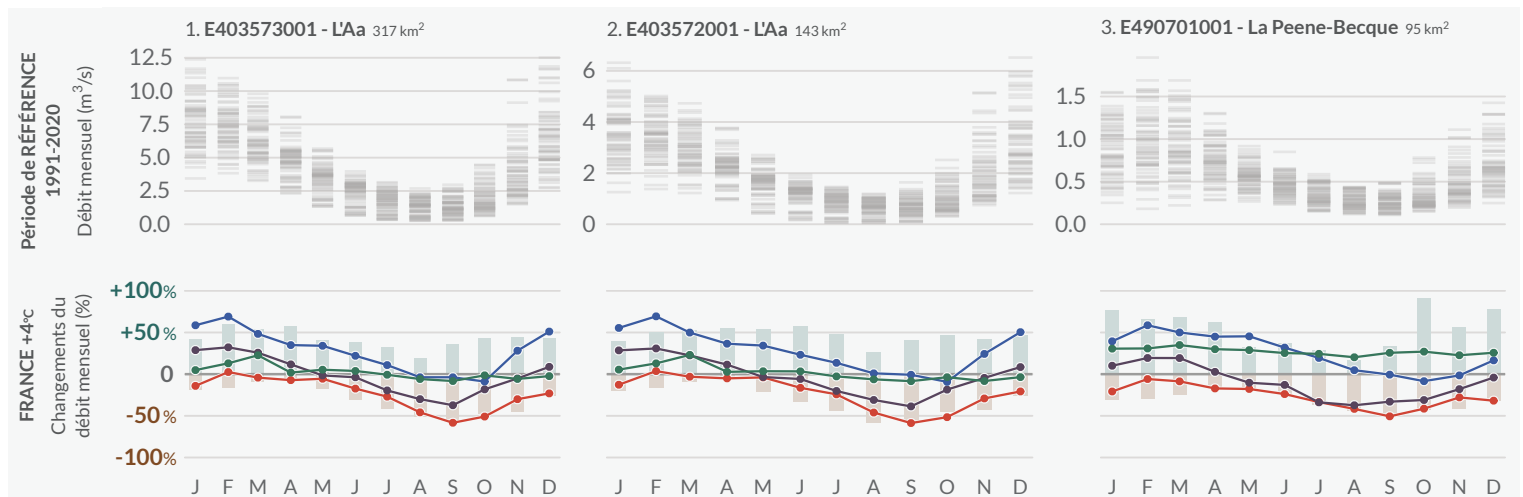
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+42%	+58%	+35%	+64%	+66%	+61%	+56%	+100%
⊖ médiane	-12%	+3%	+7%	+6%	+8%	-9%	-12%	+14%
☾ minimum	-51%	-24%	-9%	-21%	-13%	-40%	-48%	-34%
● 40-E4-X1	-34%	+10%	+27%	+24%	+13%	-17%	-16%	+53%
● 40-E4-E1	-51%	-19%	-5%	-17%	-6%	-27%	-37%	-5%
● 40-E4-C1	-2%	+37%	+35%	+60%	+41%	+14%	+6%	+61%
● 40-E4-M1	-3%	+3%	+11%	+4%	+12%	0%	-5%	+13%



E5 - Côtiers du Cap Blanc Nez à l'embouchure de la Somme

Région hydrographique L'Escaut et fleuves de la frontière à la Bresle
Bassin de gestion Artois-Picardie

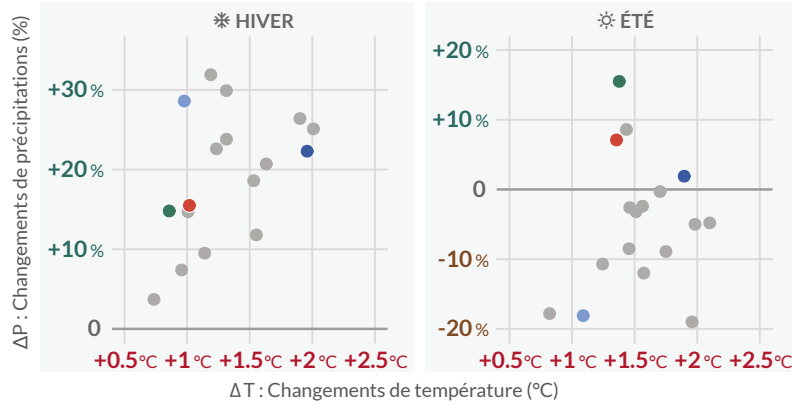
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 27-E5-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-E5-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-E5-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères
- 27-E5-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement moins prononcés

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



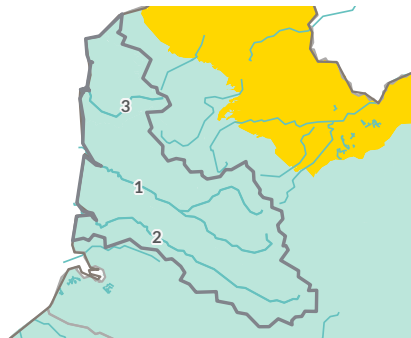
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+32%	+2.1°C	+16%
⊖ médiane	+1.2°C	+21%	+1.5°C	-5%
☺ minimum	+0.7°C	+4%	+0.8°C	-19%
● 27-E5-E1	+1.0°C	+16%	+1.4°C	+7%
● 27-E5-C1	+2.0°C	+22%	+1.9°C	+2%
● 27-E5-C2	+1.0°C	+29%	+1.1°C	-18%
● 27-E5-M1	+0.9°C	+15%	+1.4°C	+16%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

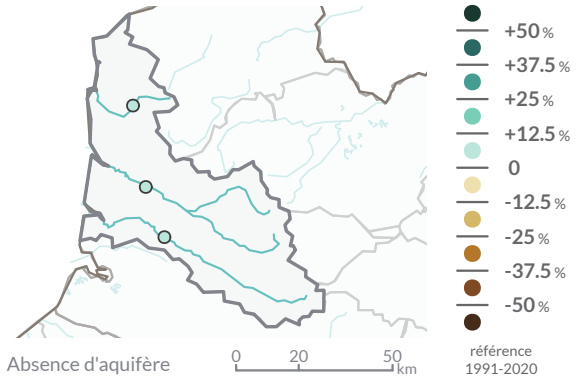
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



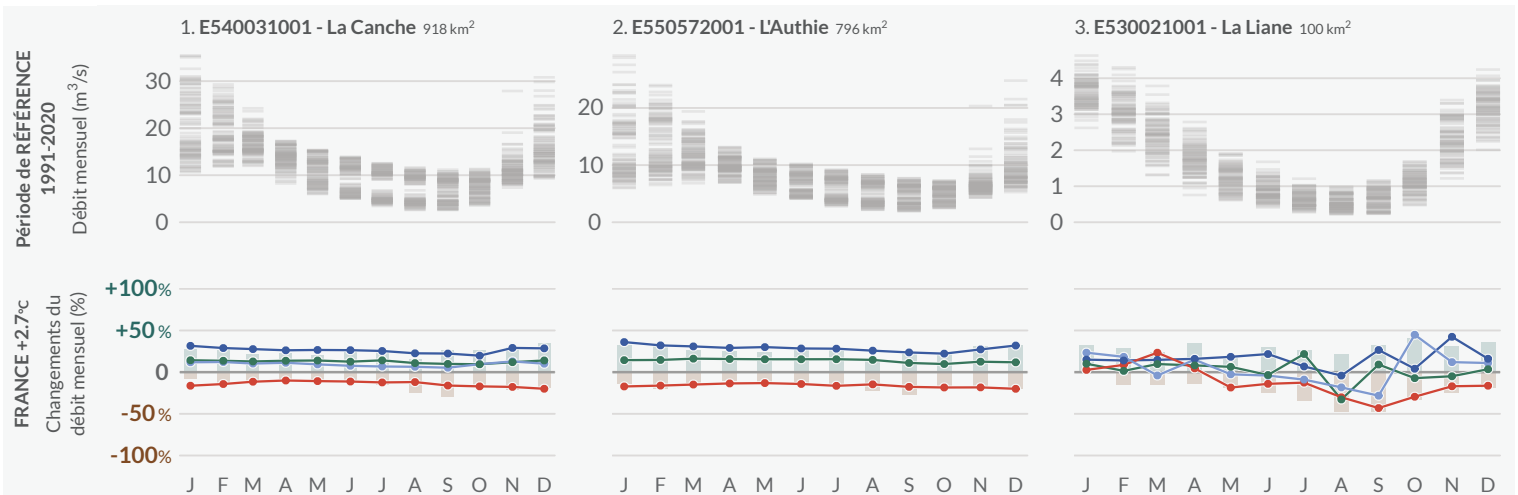
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+72%	+25%	+17%	+32%	+28%	+52%	+59%	+56%
⊖ médiane	-1%	+4%	+7%	+4%	+5%	-1%	-3%	+6%
☺ minimum	-27%	-14%	-9%	-17%	-13%	-21%	-30%	-47%
● 27-E5-E1	-18%	-14%	-9%	-17%	-11%	-15%	-18%	-17%
● 27-E5-C1	+53%	+24%	+16%	+27%	+27%	+25%	+24%	+17%
● 27-E5-C2	0%	+13%	+12%	+16%	+6%	-1%	+12%	+49%
● 27-E5-M1	+59%	+12%	+8%	+11%	+13%	+13%	+11%	0%



E5 - Côtiers du Cap Blanc Nez à l'embouchure de la Somme

Région hydrographique L'Escaut et fleuves de la frontière à la Bresle
Bassin de gestion Artois-Picardie

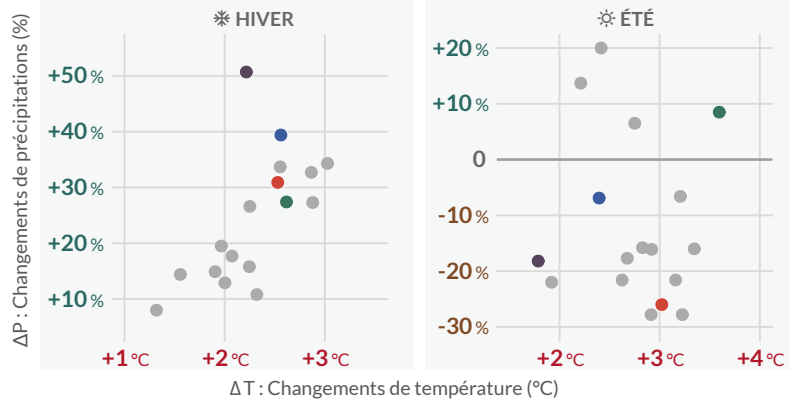
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 40-E5-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-E5-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-E5-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 40-E5-M1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



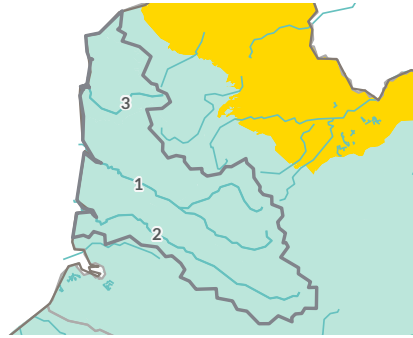
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.0°C	+51%	+3.6°C	+20%
⊖ médiane	+2.3°C	+27%	+2.8°C	-16%
☾ minimum	+1.3°C	+8%	+1.8°C	-28%
● 40-E5-X1	+2.2°C	+51%	+1.8°C	-18%
● 40-E5-E1	+2.5°C	+31%	+3.0°C	-26%
● 40-E5-C1	+2.6°C	+39%	+2.4°C	-7%
● 40-E5-M1	+2.6°C	+27%	+3.6°C	+8%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

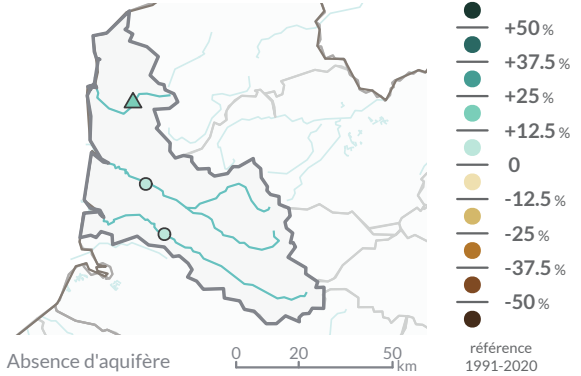
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



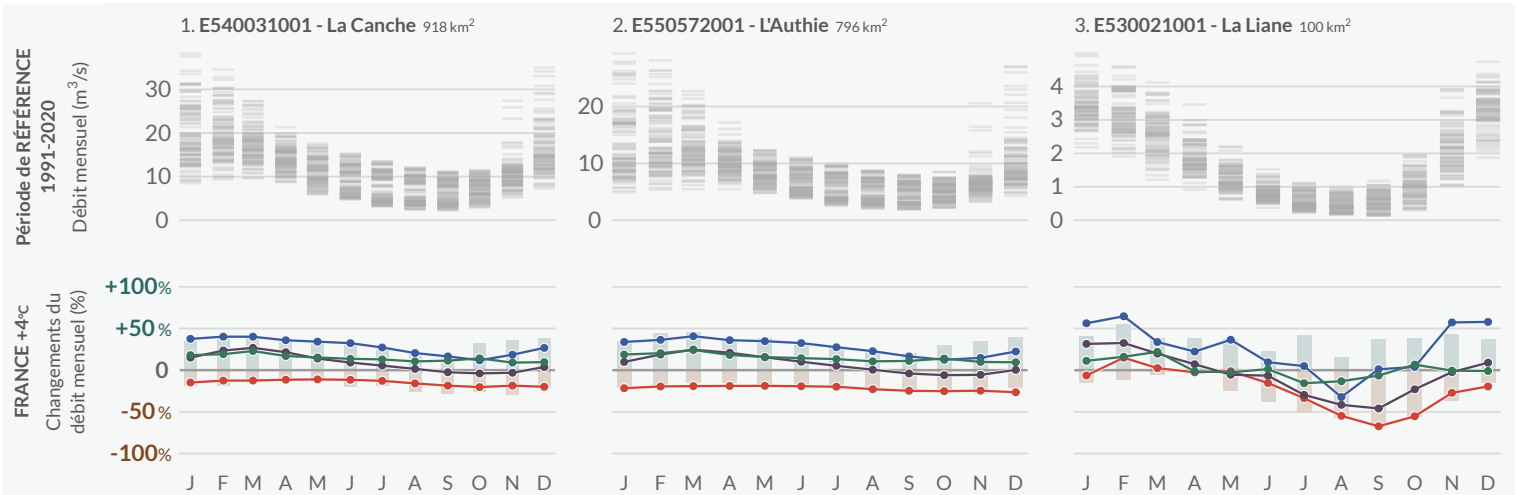
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+70%	+41%	+34%	+51%	+71%	+39%	+65%	+58%
⊖ médiane	-2%	+2%	-1%	+4%	+6%	-2%	-5%	+9%
☾ minimum	-40%	-23%	-8%	-23%	-18%	-27%	-36%	-41%
● 40-E5-X1	-7%	+11%	+28%	+17%	+20%	+6%	-5%	+47%
● 40-E5-E1	-35%	-16%	-2%	-19%	-12%	-21%	-25%	-15%
● 40-E5-C1	+69%	+31%	+34%	+35%	+37%	+27%	+16%	+36%
● 40-E5-M1	+44%	+13%	+7%	+14%	+19%	+12%	+11%	+19%



E6 - La Somme

Région hydrographique L'Escaut et fleuves de la frontière à la Bresle
Bassin de gestion Artois-Picardie

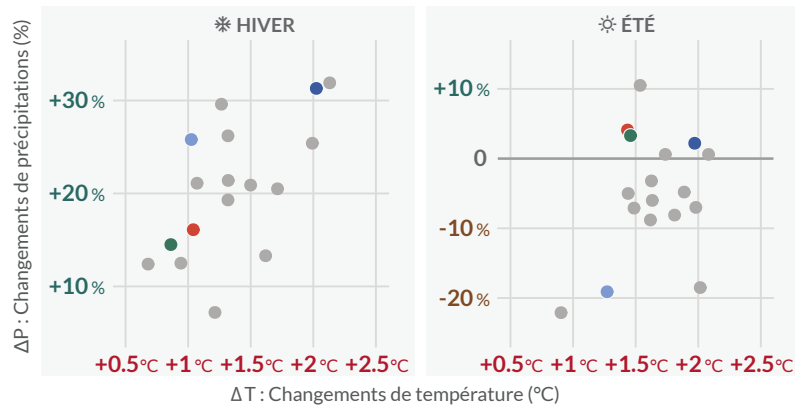
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 27-E6-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-E6-C1 : Augmentation généralisée des débits, crues plus sévères et étiages moins prononcés
- 27-E6-C2 : Débits plutôt à la hausse, crues et étiages légèrement plus sévères
- 27-E6-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et étiages légèrement moins prononcés

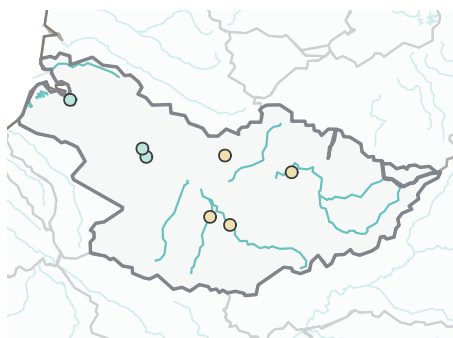
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



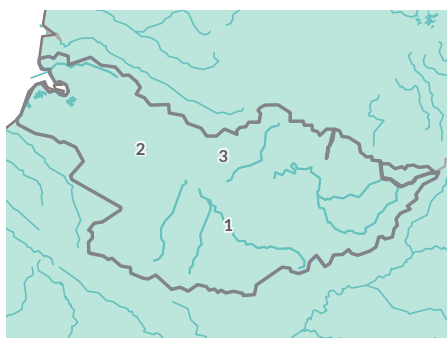
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+32%	+2.1°C	+10%
⊖ médiane	+1.3°C	+21%	+1.6°C	-5%
☾ minimum	+0.7°C	+7%	+0.9°C	-22%
● 27-E6-E1	+1.0°C	+16%	+1.4°C	+4%
● 27-E6-C1	+2.0°C	+31%	+2.0°C	+2%
● 27-E6-C2	+1.0°C	+26%	+1.3°C	-19%
● 27-E6-M1	+0.9°C	+14%	+1.5°C	+3%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

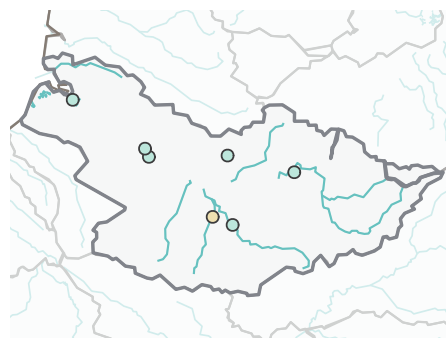
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



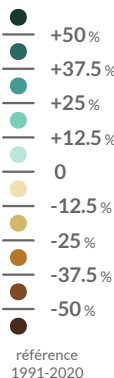
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



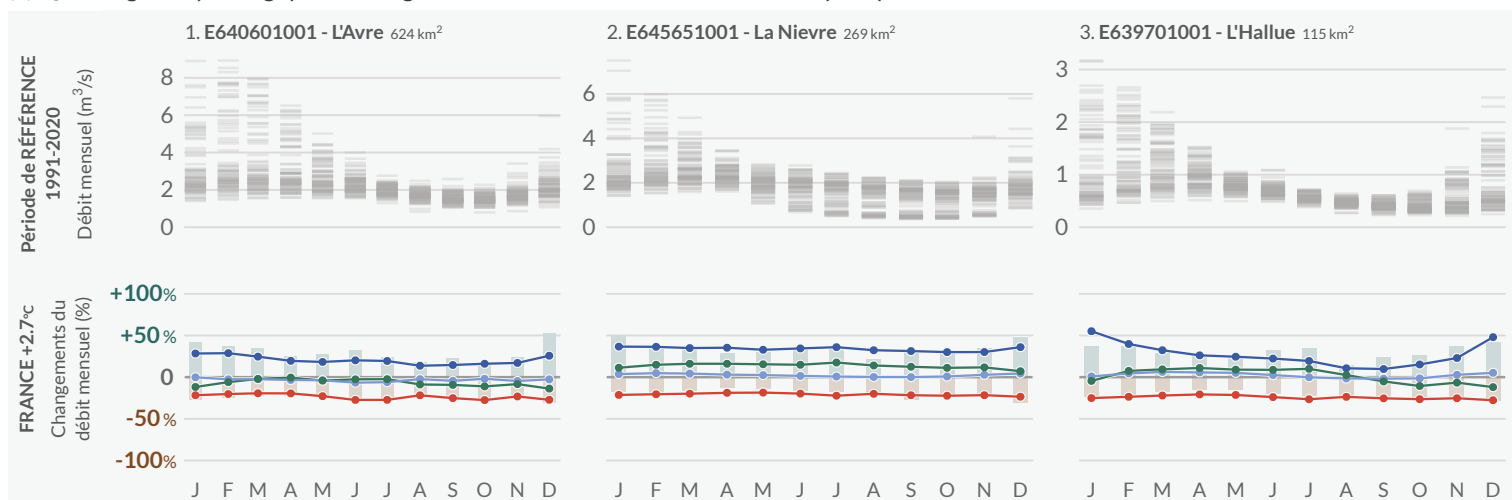
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+72%	+48%	+25%	+79%	+53%	+41%	+86%	+76%
⊖ médiane	+3%	+3%	+7%	+4%	+4%	0%	-3%	+8%
☾ minimum	-28%	-23%	-11%	-29%	-19%	-24%	-28%	-55%
● 27-E6-E1	-20%	-21%	-11%	-21%	-16%	-23%	-25%	-22%
● 27-E6-C1	+34%	+28%	+25%	+35%	+28%	+27%	+24%	+40%
● 27-E6-C2	-2%	+5%	+9%	+7%	+3%	+1%	0%	+29%
● 27-E6-M1	+30%	+8%	+7%	-1%	+12%	+12%	+6%	-1%



E6 - La Somme

Région hydrographique L'Escaut et fleuves de la frontière à la Bresle
Bassin de gestion Artois-Picardie

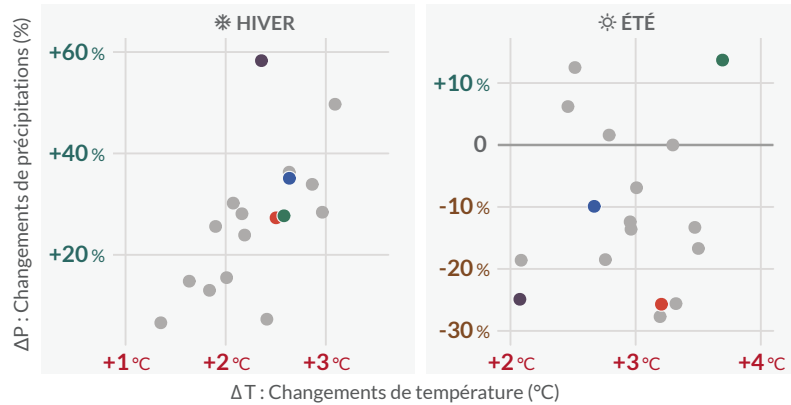
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions D-E-G

- 40-E6-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-E6-E1 : Débits annuels en baisse, crues légèrement moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-E6-C1 : Débits annuels en hausse, crues beaucoup plus sévères et étiages légèrement moins prononcés
- 40-E6-M1 : Débits plutôt à la hausse et crues légèrement plus sévères

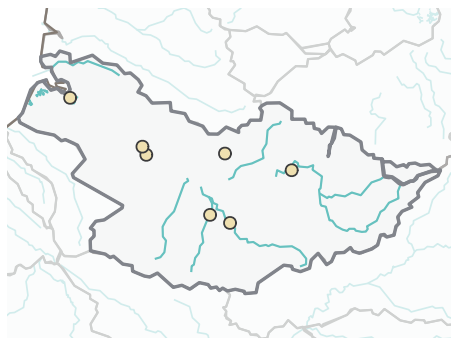
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



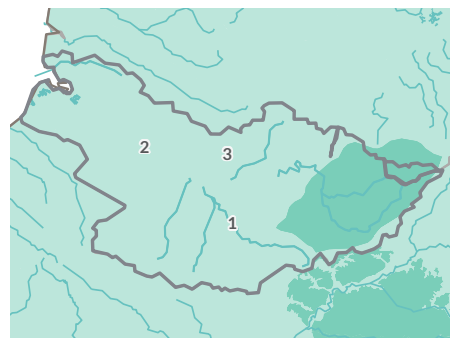
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.1°C	+58%	+3.7°C	+14%
⊖ médiane	+2.4°C	+28%	+3.0°C	-13%
☾ minimum	+1.4°C	+7%	+2.1°C	-28%
● 40-E6-X1	+2.4°C	+58%	+2.1°C	-25%
● 40-E6-E1	+2.5°C	+27%	+3.2°C	-26%
● 40-E6-C1	+2.6°C	+35%	+2.7°C	-10%
● 40-E6-M1	+2.6°C	+28%	+3.7°C	+14%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

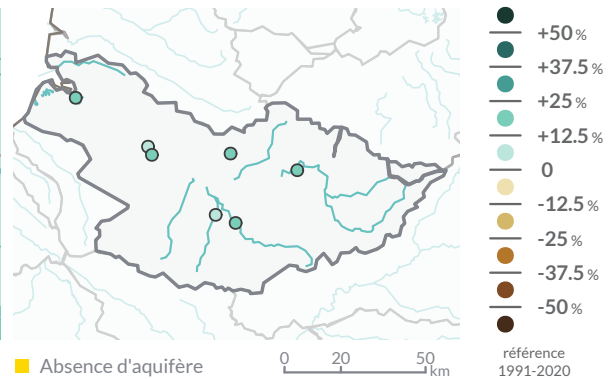
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



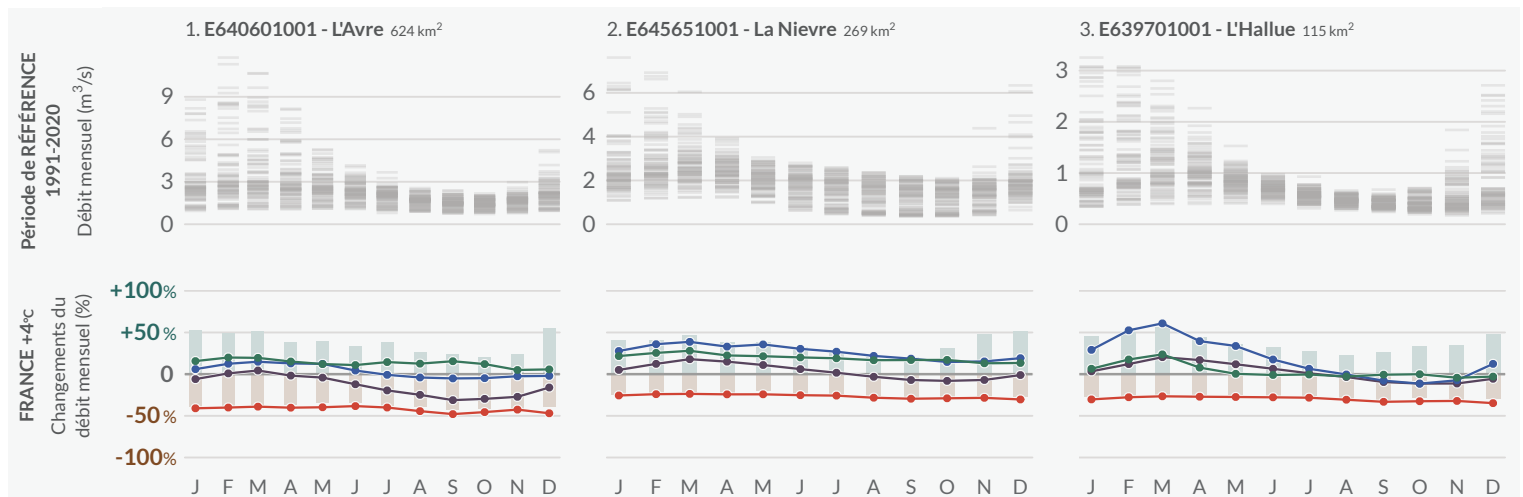
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+67%	+60%	+36%	+73%	+66%	+50%	+69%	+140%
⊖ médiane	+1%	+4%	+9%	+6%	+8%	0%	-6%	+16%
☾ minimum	-51%	-35%	-13%	-37%	-32%	-34%	-42%	-54%
● 40-E6-X1	-17%	0%	+36%	+5%	+11%	-9%	-19%	+33%
● 40-E6-E1	-51%	-35%	-3%	-37%	-29%	-33%	-41%	-23%
● 40-E6-C1	+45%	+23%	+28%	+20%	+32%	+10%	+4%	+27%
● 40-E6-M1	+37%	+11%	+9%	+11%	+22%	+13%	+11%	+17%